Proyecto integrador final: diseño y evaluación de una cervecería piloto

Prof. Lamaita · octubre 2026

Recorrido del proyecto integrador: proceso y layout, balances de materia y energía, simulación, evaluación económica y encuadre ambiental.

El proyecto integrador final de Laboratorio de Industrias reúne el diseño del proceso, los balances, la simulación y la evaluación de una cervecería piloto. Cada parte aporta información a las demás: una decisión sobre volumen de producción cambia las necesidades de equipos, servicios, espacio e inversión.

Recorrido de trabajo y materiales

Parte del proyecto	Pregunta que responde	Material disponible
Proceso y distribución de la planta	¿Qué operaciones se necesitan y cómo se ubican?	Layout preliminar de la planta piloto.
Balance de materia	¿Qué masas entran, se transforman y salen por lote?	Guía y calculadora interactiva, con planilla Excel y diagrama.
Balance de energía	¿Cuánto calor y trabajo requieren las operaciones?	De la calorimetría a Bernoulli.
Simulación del proceso	¿Cómo se representan y contrastan los balances en los equipos?	Secuencia de los balances y simulación en DWSIM.
Evaluación económica	¿Qué inversión y costos requiere el diseño y cómo se evalúan sus flujos de fondos?	Guía y calculadora de evaluación económica, con VAN, TIR, flujo de fondos y sensibilidad.
Encuadre ambiental	¿Qué características del establecimiento determinan su encuadre y sus requisitos ambientales?	Guía de encuadre ambiental y simulador de NCA, con buscador de actividades ARBA.

La simulación es una herramienta para revisar el diseño, no una parte desconectada de los balances. Del mismo modo, la evaluación económica y el encuadre ambiental pueden exigir volver sobre los equipos, los tratamientos, la localización y los costos.

Una misma base de cálculo

Antes de comparar resultados, anotá el volumen de **producto terminado**, la densidad utilizada, el tamaño del lote y las pérdidas consideradas. La calculadora interactiva abre con **320 L finales**, mientras que la guía de DWSIM conserva su ejemplo de **600 L**. Son ejemplos distintos: para contrastarlos hay que igualar sus bases y sus supuestos.

La capacidad geométrica del fermentador no equivale al volumen final envasado. Tampoco una masa por lote equivale a un caudal: para cargar kg/h en una simulación se necesita la duración de la operación.

Qué reunir para justificar el proyecto

- Un esquema del proceso y un layout con sus criterios de circulación y servicios.
- Los datos y las hipótesis del balance de materia, sus corrientes y el cierre por operación y global.
- Los balances de energía con unidades, condiciones y propiedades utilizadas.
- La comparación entre cálculo manual, herramienta interactiva y simulación, explicando las diferencias.
- El análisis de inversión, costos y flujos de fondos, con el origen de los valores usados.
- El encuadre ambiental y su respaldo: ubicación, equipos, corrientes, residuos y riesgos.

Estos puntos organizan el trabajo; no constituyen por sí solos una rúbrica de calificación. En todas las partes hay que distinguir **datos medidos, datos de fuentes y supuestos del modelo**.